Wykład 1

Pracownia Programowania

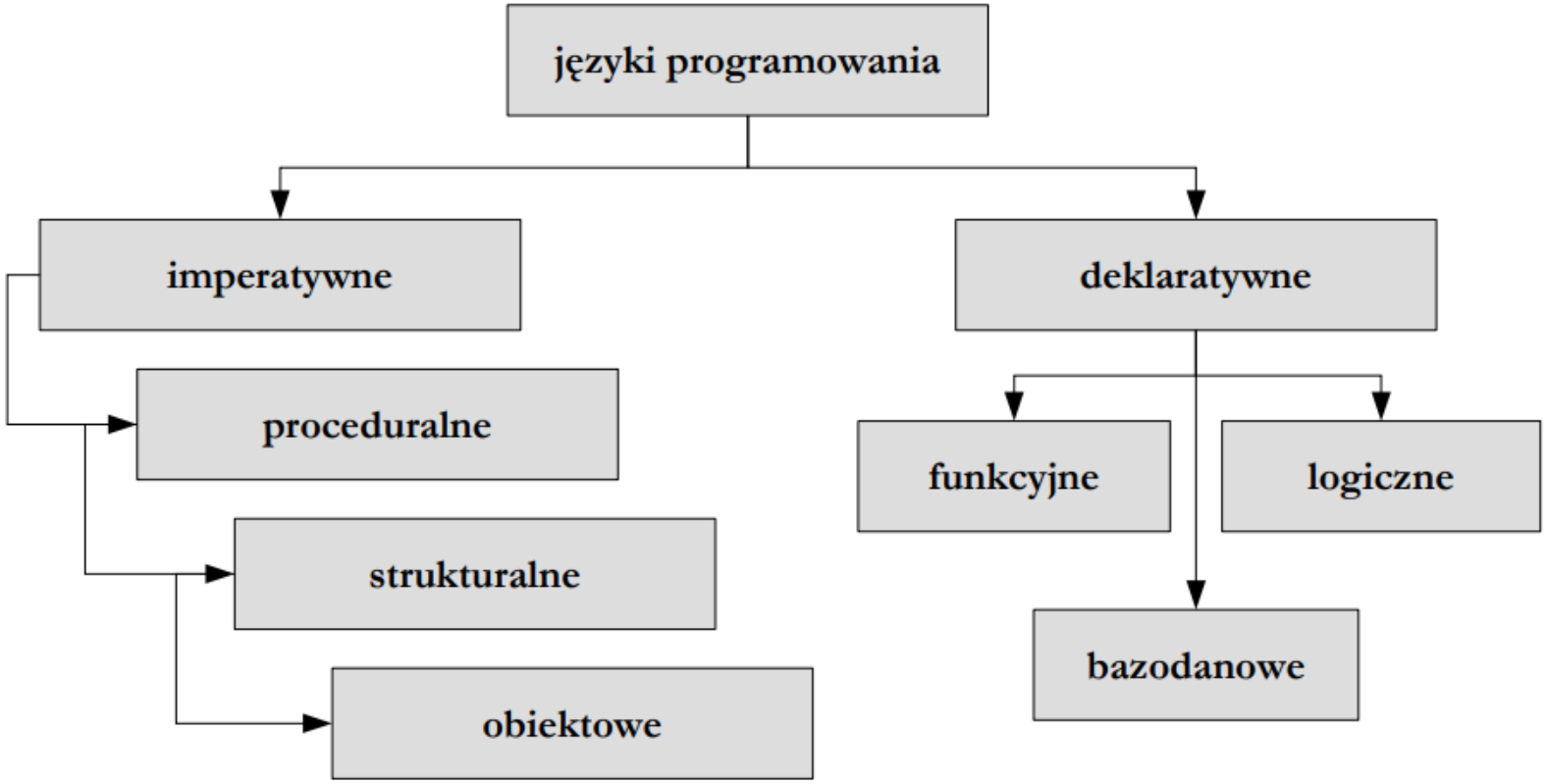
Wstęp. Podstawowe typy danych. Operatory arytmetyczne, relacyjne i logiczne. Wyrażenia arytmetyczne i logiczne.

Poniższe notatki są na podstawie materiałów Pana Dr. P. Jastrzębskiego.

Paradygmaty programowania

Paradygmat programowania

Paradygmat programowania — sposób patrzenia programisty na przepływ sterowania i wykonywanie programu komputerowego.


języki programowania
imperatywne
deklaratywne
proceduralne
strukturalne
obiektowe
funkcyjne
logiczne
bazodanowe

Programowanie imperatywne

Programowanie imperatywne to najbardziej pierwotny sposób programowania, w którym program postrzegany jest jako ciąg poleceń dla komputera.

Ściślej, obliczenia rozumiemy tu jako sekwencję poleceń zmieniających krok po kroku stan maszyny, aż do uzyskania oczekiwanego wyniku.

Stan maszyny należy z kolei rozumieć jako zawartość całej pamięci oraz rejestrów i znaczników procesora.

Ten sposób patrzenia na programy związany jest ściśle z budową sprzętu komputerowego o architekturze von Neumanna, w którym poszczególne instrukcje (w kodzie maszynowym) to właśnie polecenia zmieniające ów globalny stan.

Języki wysokiego poziomu — takie jak Fortran, Algol, Pascal, Ada lub C — posługują się pewnymi abstrakcjami, ale wciąż odpowiadają paradygmatowi programowania imperatywnego.

```
program pierwszy;
var i, n, s: integer;
begin
read(n);
s := 1;
for i := 2 to n do
 s := s * i;
write(s)
end.
```

Programowanie proceduralne

Programowanie proceduralne – paradygmat programowania zalecający dzielenie kodu na procedury, czyli fragmenty wykonujące ściśle określone operacje. Procedury nie powinny korzystać ze zmiennych globalnych (w miarę możliwości), lecz pobierać i przekazywać wszystkie dane (czy też wskaźniki do nich) jako parametry wywołania.

Programowanie strukturalne

Programowanie strukturalne - jeden z paradygmatów programowania w którym celem jest konstruowanie programu zmierzające do osiągnięcia takiej jego struktury, aby stanowiła ona odzwierciedlenie struktury rozwiązywanego problemu. Kluczowym zagadnieniem w programowaniu strukturalnym jest systematyczne użycie poziomów abstrakcji w ramach opracowywania kolejnych etapów programu. Proces tworzenia programu rozpoczyna się od jego ogólnego opisu, przechodząc następnie do szczegółów.

W programowaniu strukturalnym zaleca się wykorzystanie tylko kilku najważniejszych struktur sterujących:

- Iteracja - powtarzanie instrukcji w pętli do momentu w którym zostanie spełniony warunek iteracyjny
- Wybór - realizacja poszczególnych instrukcji programu w zależności od jego stanu
- Sekwencja - wykonanie poszczególnych instrukcji w kolejności
- Podprogram
- Instrukcja (przypisania, wprowadzania/wyprowadzania danych, warunkowa, wyboru, złożona, procedury

Uznaje się, że program nie ma postaci strukturalnej, jeżeli występuje w nim:

- instrukcja skoku (goto) na zewnątrz pętli
- instrukcja skoku (goto) do środka instrukcji warunkowej
- instrukcja skoku (goto) do środka pętli
- instrukcja skoku (goto) do innej części programu

Programowanie obiektowe

W programowaniu obiektowym program to zbiór porozumiewających się ze sobą obiektów, czyli jednostek zawierających pewne dane i umiejących wykonywać na nich pewne operacje.

Ważną cechą jest tu powiązanie danych (czyli stanu) z operacjami na nich (czyli poleceniami) w całość, stanowiącą odrębną jednostkę — obiekt.

Cechą nie mniej ważną jest mechanizm dziedziczenia, czyli możliwość definiowania nowych, bardziej złożonych obiektów, na bazie obiektów już istniejących.

Zwolennicy programowania obiektowego uważają, że ten paradygmat dobrze odzwierciedla sposób, w jaki ludzie myślą o świecie.

```java
public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, I am James B.");
  }
}
```

Programowanie deklaratywne

Programowanie deklaratywne — rodzina paradygmatów programowania, które nie są z natury imperatywne. W przeciwieństwie do programów napisanych imperatywnie, programista opisuje warunki, jakie musi spełniać końcowe rozwiązanie (co chcemy osiągnąć), a nie szczegółową sekwencję kroków, które do niego prowadzą (jak to zrobić). Programowanie deklaratywne często traktuje programy jako pewne hipotezy wyrażone w logice formalnej, a wykonywanie obliczeń jako ich dowodzenie.

Programowanie funkcyjne

Tutaj program to po prostu złożona funkcja (w sensie matematycznym), która otrzymawszy dane wejściowe wylicza pewien wynik.

- Zasadniczą różnicą w stosunku do poprzednich paradygmatów jest brak stanu maszyny: nie ma zmiennych, a co za tym idzie nie ma żadnych efektów ubocznych.
- Nie ma też imperatywnych z natury, tradycyjnie rozumianych pętli (te wymagają np. zmiennych do sterowania ich przebiegiem).
- Konstruowanie programów to składanie funkcji, zazwyczaj z istotnym wykorzystaniem rekurencji. Charakterystyczne jest również definiowanie funkcji wyższego rzędu, czyli takich, dla których argumentami i których wynikami mogą być funkcje (a nie tylko „proste" dane jak liczby lub napisy).

```
(DEFINE (suma m n)
  (IF (> m n)
    0
    (+ m (suma (+ m 1) n))
  )
)
```

Programowanie logiczne

Na program składa się zbiór zależności (przesłanki) i pewne stwierdzenie (cel).

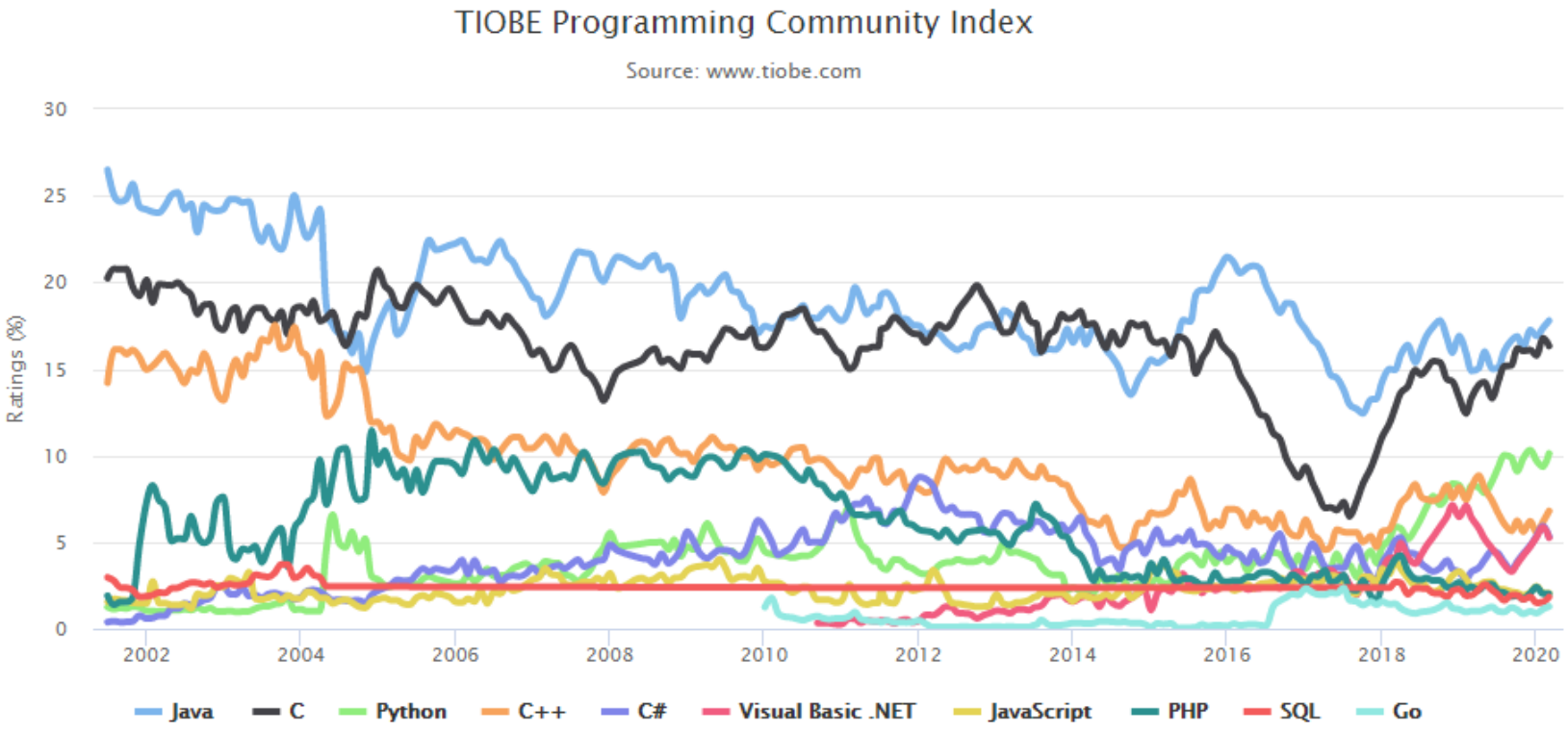
- Wykonanie programu to próba udowodnienia celu w oparciu o podane przesłanki.
- Obliczenia wykonywane są niejako „przy okazji” dowodzenia celu.
- Podobnie jak w programowaniu funkcyjnym, nie „wydajemy rozkazów”, a jedynie opisujemy, co wiemy i co chcemy uzyskać.

```
ojciec(jan, jerzy).
ojciec(jerzy, janusz).
ojciec(jerzy, józef).
dziadek(X, Z) :- ojciec(X, Y), ojciec(Y, Z).
?- dziadek(X, janusz).
```

Język C

Czemu język C?

https://www.tiobe.com/tiobe-index/



Historia języka C

Poprzednikiem języka C był interpretowany język B, który Dennis Ritchie rozwinął w język C. Pierwszy okres rozwoju języka to lata 1969–1973. W roku 1973 w języku C udało się zaimplementować jądro systemu operacyjnego Unix. W 1978 roku Brian Kernighan i Dennis Ritchie opublikowali dokumentację języka pt. C Programming Language (wydanie polskie: Język C).

Standardy

Year	C Standard
1972	Birth
1978	K&R C
1989/1990	ANSI C and ISO C
1999	C99
2011	C11
2017	C17
TBD	C2x

https://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)#History

Sposób działania C

1. Kod źródłowy
2. Kompilacja
3. Kod wynikowy

Hello World

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
}
```

Wbudowane typy danych

https://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types

https://devdocs.io/c/language/arithmetic_types

Deklaracja zmiennej

```
typ nazwa_zmiennej;
```

Przykład:

```
int a;
```

Przykład z nadaniem wartości:

```
int a=7;
```

Zasięg zmiennej

- globalne - zadeklarowane poza `main`, dostępne dla wszystkich funkcji.
- lokalne - zadeklarowane w innym miejscu

```c
#include <stdio.h>

int a,b;

void func1 ()
{
    a=3;
}

int main ()
{
    b=3;
    a=2;
    return 0;
}
```

```c
int a=1; /* zmienna globalna */

int main()
{
    int a=2;          /* to już zmienna lokalna */
    printf("%d", a); /* wypisze 2 */
}
```

Bibliografia

- http://www.aistudy.com/program/images/programming_language_family_tree.gif, dostęp online 20.02.2020.
- Wojciech Sobieski, Języki Programowania, http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pliki/publikacje/jp-01.pdf, dostęp online 20.02.2020.
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Asembler, dostęp online 20.02.2020.
- https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_wysokiego_poziomu, dostęp pnline 20.02.2020.
- http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Paradygmaty_programowania/Wyk%C5%82ad_1:_Co_to_jest_paradygmat_programowania%3F, dostęp online: 20.02.2020.
- https://mfiles.pl/pl/index.php/Programowanie_strukturalne, dostęp online 20.02.2020.

- https://pl.wikipedia.org/wiki/C_(j%C4%99zyk_programowania), dostęp online 20.02.2020.
- https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Zmienne#Deklaracja_zmiennych, dostęp online 20.02.2020.
- https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Operatory, dostęp online 20.02.2020.
- https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Funkcje, dostęp online 10.03.2020.
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekurencja, dostęp online 10.03.2020.
- https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Instrukcje_steruj%C4%85ce, dostęp online 10.03.2020.

Typy zmiennych

https://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types

https://devdocs.io/c/language/arithmetic_types

Zasięg zmiennej

- globalne - zadeklarowane poza `main`, dostępne dla wszystkich funkcji.
- lokalne - zadeklarowane w innym miejscu

```c
#include <stdio.h>

int a,b;

void func1 ()
{
    a=3;
}

int main ()
{
    b=3;
    a=2;
    return 0;
}
```

```c
int a=1; /* zmienna globalna */

int main()
{
    int a=2;          /* to już zmienna lokalna */
    printf("%d", a); /* wypisze 2 */
}
```

Czas życia

Czas życia to czas od momentu przydzielenia dla zmiennej miejsca w pamięci (stworzenie obiektu) do momentu zwolnienia miejsca w pamięci (likwidacja obiektu).

```
int main()
{
 int a = 10;
 {          /* otwarcie lokalnego bloku */
     int b = 10;
     printf("%d %d", a, b);
 }          /* zamknięcie lokalnego bloku */

    printf("%d %d", a, b);  /* BŁĄD: b juz nie istnieje */
}
```

Stałe

Stała, różni się od zmiennej tylko tym, że nie można jej przypisać innej wartości w trakcie działania programu. Wartość stałej ustala się w kodzie programu i nigdy ona nie ulega zmianie.

```
const typ nazwa_stałej=wartość;
```

#define

`#define` - dyrektywa preprocessora.

Linia pozwalająca zdefiniować stałą, funkcję, słowo kluczowe lub makro, które będzie potem podmienione w kodzie programu na odpowiednią wartość lub może zostać użyte w instrukcjach warunkowych dla preprocesora.

```
#define NAZWA_STALEJ WARTOSC
```

```
#define NAZWA_STALEJ
```

```c
#include <stdio.h>

#define SIX 1+5
#define NINE 8+1

int main(void)
{
    printf("%d * %d = %d\n", SIX, NINE, SIX * NINE);
    return 0;

}
```

Operator przypisania

Operator przypisania ("=”), jak sama nazwa wskazuje, przypisuje wartość prawego argumentu lewemu.

```
int a = 3, b;
b = a;
printf("%d\n", b); /* wypisze 3 */
```

C umożliwia też skrócony zapis postaci a #= b;, gdzie # jest jednym z operatorów: +, -, *, /, %, &, |, ^, « lub ». Ogólnie rzecz ujmując zapis a #= b; jest równoważny zapisowi a = a # (b).

```
int a = 1;
a += 5;      /* to samo, co a = a + 5;        */
a /= a + 2; /* to samo, co a = a / (a + 2); */
a %= 2;      /* to samo, co a = a % 2;        */
```

Operatory arytmetyczne dwuargumentowe

- dodawanie (“+”),
- odejmowanie (“-”),
- mnożenie ("*"),
- dzielenie (“/”),
- reszta z dzielenia (“%”) określona tylko dla liczb całkowitych (tzw. dzielenie modulo).

Jednoargumentowe operatory arytmetyczne

- pre-inkrementacja ("++i"),
- post-inkrementacja ("i++"),
- pre-dekrementacja ("–i"),
- post-dekrementacja ("i–").

```
int a, b, c;
a = 3;
b = a--; /* po operacji b=3 a=2 */
c = --b; /* po operacji b=2 c=2 */
```

Operator rozmiaru `sizeof()`

Zwraca rozmiar obiektu podany w wybranej jednostce miary, np. bajtach lub słowach maszynowych.

```
printf ("%d",sizeof(int));
```

```
4
```

Operatory bitowe

- negacja bitowa (NOT)("~"),
- koniunkcja bitowa (AND)("&"),
- alternatywa bitowa (OR)("|") i
- alternatywa rozłączna (XOR) ("^")

Są zdefiniowane dla liczb całkowitych, działają na bitach i mogą być szybsze niż zwykłe operacje.

https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Operatory#Operatory_bitowe

Operatory porównania

- równe (“==”),
- różne (“!=”),
- mniejsze (“<”),
- większe (“>”),
- mniejsze lub równe (“<=”)
- większe lub równe (“>=”)

Operatory logiczne

- negacja (zaprzeczenie): “!”
- koniunkcja (“i”): “&&”
- alternatywa (“lub”): “||”

Operator wyrażenia warunkowego

```
a ? b : c
```

Najpierw oceniana jest wartość logiczna wyrażenia `a`; jeśli jest ono prawdziwe, to zwracana jest wartość `b`, jeśli natomiast wyrażenie `a` jest nieprawdziwe, zwracana jest wartość `c`.

Kolejność operatorów

https://en.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence

Instrukcje sterujące

Instrukcje warunkowe

```
if (wyrażenie) {
  /* blok wykonany, jeśli wyrażenie jest prawdziwe */
}
```

```
 if (wyrażenie) {
  /* blok wykonany, jeśli wyrażenie jest prawdziwe */
} else {
  /* blok wykonany, jeśli wyrażenie jest nieprawdziwe */
}
```

```
switch (wyrażenie) {
case wartość1:
 break;
case wartość2:
 break;
/* ... */
default:
 break;
}
```

Pętle

for

```
for (wyrażenie1; wyrażenie2; wyrażenie3) {
   /* instrukcje do wykonania w pętli */
 }
```

do ...while

```
do {
  /* instrukcje do wykonania w pętli */
} while (warunek);
```

while

```
while (warunek) {
   /* instrukcje do wykonania w pętli */
 }
```

Bibliografia

- http://www.aistudy.com/program/images/programming_language_family_tree.gif, dostęp online 20.02.2020.
- Wojciech Sobieski, Języki Programowania, http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pliki/publikacje/jp-01.pdf, dostęp online 20.02.2020.
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Asembler, dostęp online 20.02.2020.
- https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_wysokiego_poziomu, dostęp pnline 20.02.2020.
- http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Paradygmaty_programowania/Wyk%C5%82ad_1:_Co_to_jest_paradygmat_programowania%3F, dostęp online: 20.02.2020.
- https://mfiles.pl/pl/index.php/Programowanie_strukturalne, dostęp online 20.02.2020.

- https://pl.wikipedia.org/wiki/C_(j%C4%99zyk_programowania), dostęp online 20.02.2020.
- https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Zmienne#Deklaracja_zmiennych, dostęp online 20.02.2020.
- https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Operatory, dostęp online 20.02.2020.
- https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Operatory#Operatory_bitowe, dostęp online 10.03.2020.
- https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Funkcje, dostęp online 10.03.2020.
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekurencja, dostęp online 10.03.2020.
- https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Instrukcje_steruj%C4%85ce, dostęp online 10.03.2020.